

INFORME TÉCNICO – Optimización de AuditLogs MongoDB

Proyecto: sitio98plus – Base zn98

Fecha: Febrero 2026

1. Objetivo

Documentar la investigación técnica realizada sobre la colección auditlogs, definir el modelo real, optimizar índices y dejar el sistema preparado para producción con criterios de rendimiento, escalabilidad y auditoría.

2. Modelo real confirmado

Campos efectivos en uso: actorId, actorRole, action, targetType, targetId, method, path, statusCode, durationMs, ip, userAgent, metadata, createdAt, updatedAt.

3. Tamaño y crecimiento

Tamaño promedio por evento: ~509 bytes. Crecimiento estimado: ~1 GB anual incluyendo índices. El diseño actual es eficiente y seguro.

4. Índices recomendados finales

- `_id_`
- `createdAt_-1`
- `actorId_1_createdAt_-1`
- `action_1_createdAt_-1`
- `targetType_1_targetId_1_createdAt_-1`
- `requestId_1`

5. Checklist de implementación (DEV / PROD)

- Verificar esquema real de auditlogs con `db.auditlogs.findOne()`
- Confirmar existencia del índice `createdAt_-1`
- Eliminar índices obsoletos (`accion`, `recursoTipo`, `entity.*`, `actor.*`)
- Eliminar índices basados en timestamp si no se utiliza
- Validar queries principales tras la limpieza
- Revisar reducción de `indexSize` con `db.stats()`
- Documentar cambios para auditoría
- Realizar backup previo a cambios en producción

6. Conclusión

La optimización reduce carga de escritura, consumo de recursos y complejidad operativa, dejando la base preparada para crecimiento futuro y auditorías formales.